

广东省科技创新战略专项资金
作品申报书

(自然科学学术论文类)

申报者基本情况	姓名	侯宇轩		学校	南方科技大学	
	学历	本科在读		系别、专业、年级	计算机科学与工程系计算机科学与技术专业 2024 级本科生	
	联系电话	18904408750		电子邮箱	12413104@mail.sustech.edu.cn	
	项目名称		基于耳戴式设备的进食监测系统			
合作者情况	姓名	性别	所在单位		专业	学历
	吴桐	女	南方科技大学		计算机科学与技术	本科在读
	李彦睿	男	南方科技大学		计算机科学与技术	本科在读
	周文越	女	南方科技大学		计算机科学与技术	本科在读
	刘乙霏	女	南方科技大学		计算机科学与技术	本科在读
指导教师	姓名	职称	所在单位			联系方式
	张进	副教授	南方科技大学			13670230405
项目所属领域	(B) A. 机械与控制 (包括工程与技术科学基础学科、测绘科学技术、矿山工程技术、冶金工程技术、机械工程、动力与电气工程、土木建筑工程、水利工程、交通运输工程、航空、航天科学技术等) B. 信息技术 (包括信息科学与系统科学、电子、通信与自动控制技术、计算机科学技术等) C. 数理 (包括数学、力学、物理学、天文学、地球科学等) D. 生命科学 (包括生物学、农学、林学、畜牧、兽医科学、水产学、基础医学、临床医学、预防医学与卫生学、军事医学与特种医学、药学、医学、中医学与中药学等) E. 能源化工 (包括化学、材料科学、能源科学与技术、化学工程、纺织科学技术、食品科学技术、环境科学技术、安全科学技术等)					

项目研究的目的和基本思路	一、研究目的 进食行为与营养、代谢健康和生活方式密切相关，但在真实日常环境中，想要以低打扰、私密、长期稳定的方式连续监测咀嚼、吞咽与饮水等事件仍然困难。现有方案如手工记录、视频监控或颈喉贴附式传感器，要么隐私压力大、依从性差，要么成本与维护负担高，难以在家庭与社区场景推广。对老年人、卒中后患者及疑似吞咽功能异常人群而言，吞咽频率、间隔与持续时间等细微变化常被忽视，却与误吸、营养不良和肺部并发症风险密切相关，迫切需要一种既可及又可靠的早期筛查线索来源。耳道作为传感位点贴合稳定、社交可接受，且无需采集音视频，具有天然的隐私与佩戴优势。基于此，本项目拟开发一套基于耳戴式 PPG+IMU 的轻量多模态事件监测系统，在端侧完成数据处理与分类，输出客观、可量化的进食行为指标与非诊断性吞咽风险提示。项目坚持“能落地、可维护、可复用”的定位，在不增加复杂硬件的前提下，充分利用既有的数据处理与模型训练工具链，服务于居家监测、康复随访与科研临床量化评估，力求在保证体验与隐私的前提下，实现稳定、可解释、成本可控的连续监测能力，并为后续小规模验证、规范化推广与产业对接奠定基础。 二、基本思路 （一）总体架构。系统由耳内 PPG 与六轴 IMU 的同步采集、端侧轻量预处理、分阶段检测与多模态分类、事件级解码与后处理、指标与报表输出五个环节构成。整体流程优先复用现有可用脚本与工具，先打通端到端链路，再根据数据与场景逐步优化，预留小幅升级空间。 （二）数据与预处理。面向耳道传感特点，采用去趋势、幅度归一与温和带限等基础步骤，必要时引入小波近似以提升信噪比，并保留原始与近似两路数据以便对照。结合既有的批处理与可视化流程，支持批量导出与六通道浏览，便于快速质检和参数回放。数据组织方面，使用事件配置生成脚本自动扫描数据目录，依据文件名中的“次数、间隔、单次时长、总时长”等模式提取信息，增量生成可编辑的 json 配置文件，减少人工标注工作量并保持后续可修订性。 （三）分阶段检测。第一阶段进行活动检测（静止 / 活动），以剔除无
---------------------	--

效片段并降低误报。第二阶段在活动片段内进行候选识别：先依据周期性与能量等判据筛选“咀嚼通道”，再依据短时 jerk 峰与持续时长等判据识别“吞咽与连吞”，其余片段标注为说话 / 清嗓 / 其他，为后续分类提供更干净的候选集合。

（四）特征与判据。结合耳道 / 耳夹式 PPG+IMU 的可分辨信号特征，优先采用计算量小、工程可控的指标：时域层面关注 RMS、短时能量、零交叉率、jerk 峰密度与峰间距；频域层面关注主能频率与带宽（咀嚼通常集中在低频节律区），以及 PPG 与加速度在相关频带的相干性变化；形态学方面关注 PPG 搏动幅度变异与切迹清晰度在说话 / 咀嚼时的稳定性差异。联合判据采用“多元组”思路：以加速度主频、PPG-ACC 相干、PPG 幅度扰动为核心，短窗统计瞬时峰特征，长窗评估周期稳定度，从而增强对连续咀嚼与突发吞咽的区分能力。

（五）分类器与时序建模。在不引入过多复杂度的前提下，采用“一维卷积+轻量 Transformer”的多模态结构：各模态先经浅层一维卷积提取局部纹理，再以注意力式或拼接式进行融合，随后由轻量级时序模块建模数秒级上下文，以区分说话与咀嚼、清嗓与吞咽等易混类别。为保证可训练性与维护便利，同步保留传统机器学习基线作为对照，以便在数据规模有限时维持稳健性能。

（六）事件解码与后处理。将帧级结果通过持续性约束与中值平滑等策略去除闪烁，再依据“最短间隔合并”与“连吞中断”规则生成起止时间明确的事件序列：例如对连续咀嚼在合理时间窗内的间隔予以合并，对连吞在较长停顿后判定为中断；同时统计“吞咽后短窗内出现咳嗽 / 清嗓”的共现，作为吞咽安全性的风险线索。该策略实现简单、参数可解释，便于在不同人群与场景下微调。

（七）指标与输出。面向用户与研究者分别提供两类结果：其一为行为层面的客观指标，如咀嚼次数与速率、吞咽次数与间隔分布、单次吞咽持续时间、饮水连吞结构与中断率、吞咽后短窗咳嗽共现率等；其二为算法与系统层面的质量指标，如事件级准确率与召回率、整体延时与能耗、资源占用与稳定性。默认在本地完成计算与存储，仅在授权条件下导出报

	表或匿名汇总数据，以满足隐私和合规要求。 （八）实施路径与阶段目标。近期工作聚焦“先跑通、再优化”的策略：完成数据整理与自动化配置生成，打通端到端训练与评估流程，获得稳定的事件级识别表现与可复现的混淆矩阵与日志，端侧推理达到低延时并支持常见设备的混合精度推理；形成周报与关键指标趋势图，便于快速迭代。随数据与场景扩充，逐步优化阈值、窗口与融合策略，提升跨人群鲁棒性与结果可解释性。 （九）隐私与可用性。系统遵循端侧优先与数据最小化原则，不采集音视频与可识别个人信息；提供清晰的开关与导出选项，支持离线工作与本地报表。算法与参数保持简单透明，接口规范易于维护，便于在家庭、社区与康复场景中规模化使用，并为与临床 / 康复机构的合作验证和早筛规则的联合制定提供可复制的工程基础。
项目的前沿性、学术性及独特之处	一、本项目的科学性 进食过程是由颌面肌群、舌骨上肌群、咽缩肌等多肌群协同驱动的复杂运动学过程，同时伴随呼吸—循环系统的节律性调节与短暂扰动。咀嚼阶段通常呈现稳定而缓慢的节律，能在低频段形成较为清晰的周期信号；吞咽阶段则以瞬时、快速、幅度较集中的运动学“突发”为主要特征，并常与呼吸节律发生短时耦合；饮水时出现连续多次吞咽的“连吞”模式，其间隔与稳定性对功能状态具有提示意义。上述力学与生理变化会在耳道/耳甲腔附近以两类传感信号体现：其一，耳戴式加速度与角速度可直接表征由下颌运动、软组织牵拉引起的微小位移与 jerk 峰值变化；其二，耳内光体积描记(PPG)可反映血容量搏动与外周血流受运动与呼吸影响的调制幅度、节律与形态差异。两路信号在时间与频率上互补：IMU 对瞬时运动与节律性周期敏感，PPG 对搏动幅度变异、波形形态与缓慢趋势敏感，二者的相关性与一致性可用于增强事件识别的可靠性。 耳道作为传感位点具有贴合稳定、日常佩戴舒适、对外界光声干扰相对较小且不依赖音视频采集等优势，能够在家庭与社区环境中实现长时、隐私友好的数据获取。与手腕或颈部方案相比，耳戴式在自由活动、说话等场景下的信号稳定性更佳，适合以“事件”为粒度开展行为识别与功能性线索

提取。 在算法层面，本项目遵循“先物理再学习”的科学路径：首先利用可解释的基础预处理（如去趋势、幅度归一与温和带限），必要时采用小波近似以提升信噪比；随后通过分阶段检测，将活动段内的候选区间按照“周期性—能量—瞬时峰—形态”多指标进行粗筛；最终以轻量化的一维卷积与小型时序网络建模几秒级上下文，在融合 PPG 与 IMU 的同时突出跨模态一致性特征。该路线既依据进食生理—运动学机理构建可解释的先验，又通过数据驱动的时序建模提升在复杂场景下的区分能力，能够稳定地产生帧级置信度与事件级起止时间。 事件级时序输出使得关键临床/康复线索可被直接量化：咀嚼次数与速率、吞咽间隔分布与变异度、单次吞咽持续时间、饮水连吞结构与中断情况，以及“吞咽后短窗内咳嗽/清嗓”的时间关联等。上述指标并不用于诊断，而是作为居家早筛与风险提示的客观依据，可与问卷、自测与床旁筛查形成互补，服务于“早发现—早干预—康复评估”的闭环。 二、本项目的前沿性与独特之处 （一）位点—模态的前沿融合。相较于以往常见的手腕 PPG 或颈喉单模态方案，本项目聚焦耳道这一更稳定、隐私负担更低的位点，并在同一载体上联合采集 PPG 与 IMU 信号。通过跨模态相关与一致性约束，兼顾咀嚼的低频节律与吞咽的瞬时动力学特征，实现对“连续—突发”两类模式的统一建模，减少单模态在运动、说话等扰动下的误判。 （二）“事件优先”的学术框架。项目以“事件—序列—模式”三层表征为主线：首先在时间轴上产生严谨的事件起止；继而在个体时间尺度上统计节律与稳定性；最终在跨日、跨情境尺度上刻画进食行为模式与其波动。该框架强调以可解释的时序结构承载学习模型，便于开展跨人群泛化研究与与临床量表/床旁测试的对齐验证。 （三）轻量化与端侧友好。结合耳戴终端的算力与能耗约束，模型在结构上坚持“小而稳”的设计，尽量采用计算开销可控的一维卷积与精简的时序单元，并通过简洁的后处理规则完成事件解码。推理优先在本地完成，实现数据最小化与可控共享，从工程上降低隐私与合规成本，同时便于在

	常见设备上快速部署与维护。 （四）可复用的数据工程与可解释的指标体系。项目从一开始即面向“可复用、可维护”的数据工程实践：批处理与质检工具用于保障多批次数据的一致性；自动化配置脚本面向目录扫描与文件命名规则提取，自动生成可编辑的配置文件，显著降低人工标注工作量。事件级输出直接对接两类指标——面向用户/研究的行为指标与面向系统的质量指标，方便形成周报、趋势图与简明的可视化结果，为科研复现实验、参数回溯与跨版本对照提供依据。 （五）从居家监测到早筛应用的创新通道。项目不以诊断为目标，而是面向早期筛查与随访管理：以个体基线为参照，监测吞咽间隔变异、连吞稳定性与“吞咽—咳嗽”短窗共现等特征的偏移，触发提示与进一步评估建议。该“家庭连续监测—量化提示—辅助筛查”的路径与临床流程天然衔接，既降低就医门槛，又为医护提供客观的随访依据。 （六）简洁工程、低门槛落地的独特定位。本项目坚持“先跑通、后优化”，尽可能复用现有的脚本与经验，以少量、可解释的阈值与窗口参数完成首版系统，逐步扩充样本与场景、稳态提升鲁棒性。与依赖复杂硬件与重型模型的路线相比，该定位更有利于早期验证与规模化推广，也便于与产业伙伴在耳机/助听器生态中进行集成探索。 （七）学术延展性与可迁移价值。由于模型强调时序结构与跨模态一致性，所形成的方法学可自然迁移至相关的颅颌/咽部功能研究，如咀嚼效率评估、饮食节律与营养依从性研究、康复训练反馈等。借助标准化的接口与数据组织方式，后续可与多中心协作开展对照实验与人群研究，为可穿戴进食行为科学提供可复用的基线方案与开放工具链。 综上，本项目以耳道位点下的 PPG 与 IMU 联合采集为基础，构建了“机理先验—轻量学习—事件解码—指标输出”的整体方法，兼顾科学性、工程可行性与隐私合规，形成了区别于既有方案的前沿优势与可复制的技术路径，具备明确的学术研究空间与实际推广潜力。
--	--

项目的应用价值和现实意义	一、应用价值 本项目以耳戴式 PPG+IMU 为传感基础，结合端侧轻量多模态算法，在不增加复杂硬件的前提下实现对咀嚼、吞咽、饮水等进食事件的连续监测与客观量化。流程简单、隐私友好、可在日常环境下长时运行，并与既有的批处理、可视化和自动生成配置的脚本链路顺畅衔接，具备良好的落地性与可迁移性。在此基础上，项目具有以下应用价值： （一）居家吞咽障碍的早筛与随访 通过事件时间线与基本统计（次数、速率、间隔分布、持续时间、连吞结构及“吞咽—短窗咳嗽/清嗓”共现等），为疑似吞咽功能异常人群提供非诊断性的风险提示与随访对比。用户可在家庭场景获取日/周报告，必要时根据提示进一步完成问卷或床旁筛查，从而实现“家庭连续监测—提示—进一步评估”的分层流程，降低漏识与延误的可能。 （二）营养管理与体重/代谢风险干预支持 识别餐时、进食节律与饮水模式，形成可读性强的汇总图表与关键指标，便于个人或营养管理人员评估进食速度、餐间间隔与饮水行为是否符合干预目标，用于减重、控糖及作息优化等场景的依从性管理与效果追踪。 （三）康复训练量化与依从性监督 对卒中后、老年或术后人群的吞咽训练过程进行客观记录，输出每次训练的完成度与强度变化，辅助制定更贴合个体的训练方案，并在一段时间内给出趋势性反馈，便于医护或家属掌握康复进展。 （四）院内外衔接与远程随访 以标准化的事件与指标结构生成可读报表或通用数据文件，便于在家庭—社区—门诊之间进行信息对接；在不上传原始信号的前提下，可按授权提供概要统计用于复查或复诊前的资料准备，减少多次到院的负担。 （五）研究数据平台与教学示范 项目强调数据工程的可复用与可维护：批处理、自动化配置与质检流程便于扩大样本与多场景采集；统一的事件定义与指标口径便于不同批次数据的对照分析与复现实验，同时可作为教学与科研入门的示范工程，帮助更多团队快速搭建可穿戴进食行为监测原型。
---------------------	---

	（六）产业协同与生态拓展 方案对硬件的增量需求很小，便于与耳机、助听器、AR/VR 可穿戴等平台协同集成，形成“耳戴端—移动端—服务端”的轻量生态；同时，标准化的接口有利于与健康管理平台、康养机构和保险等上下游对接，探索以服务为核心的商业模式。 （七）用户体验与普适可及 耳道位点贴合稳定、社交可接受，不依赖音视频采集；系统可在低交互状态下安静工作，支持离线运行与本地报表，降低学习成本与使用门槛，更易被家庭与社区人群长期接受。 二、现实意义 （一）契合健康中国与积极应对老龄化战略 面向预防—筛查—随访的连续健康管理需求，项目提供一种低门槛、可在家中长期开展的进食功能监测方式，为社区健康与居家康复提供基础设施型能力，呼应健康服务体系从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变的总体方向。 （二）缓解医疗负担与提升服务效率 借助居家连续监测与标准化报告，部分风险可在早期得到提示并引导至更合适的评估路径，减少无效往返与重复检查；远程随访使医护能够在有限资源下覆盖更多人群，提升服务的及时性与精细化水平。 （三）隐私与合规的工程范式 项目坚持端侧优先与数据最小化原则，默认在本地完成计算与存储，仅在授权场景下导出统计与报表；用户对数据的共享与删除具有可控性，为可穿戴健康数据的治理与合规探索提供可复制的实现样本。 （四）工程落地性强、易于规模化推广 依托现成的传感器组合与已有脚本工具链，开发部署成本低、维护简单、参数可解释，便于在学校、社区、康养机构等多类场景快速试点并滚动迭代，形成从原型到量产前阶段的顺畅路径。 （五）标准化与专利布局的带动效应 通过统一事件定义、指标口径与评测流程，推动多中心协作与结果可比性，
--	--

	利于形成行业共同语言与技术基线；在此基础上可逐步开展专利与软件著作权布局，提升原创技术的可保护性与市场议价能力。 （六）学科交叉与人才培养 项目覆盖信号处理、机器学习、可穿戴工程与康复/营养等多学科交叉内容，既服务实际应用，又具学术延展空间，有助于培养复合型人才，推动高校与医疗机构之间的协同创新。 （七）面向未来的可迁移价值 在方法上重视时序结构与跨模态一致性，所形成的工程与算法可迁移到与颅颌/咽部相关的其他问题，如咀嚼效率评估、饮食节律研究、睡眠期间的呼吸—吞咽互动观察等，为更广义的居家生理行为监测奠定通用基础。 总体而言，本项目以“可及、可用、可护隐私”为核心，在家庭与社区场景提供稳定的进食事件级感知能力，兼顾临床早筛需求与大众健康管理需求，既具现实紧迫性，也具长期战略价值，可望在健康服务、康复随访与可穿戴产业生态中产生持续影响。
项目已有研究成果	一、实验平台的搭建 项目已完成基于耳戴位点的多模态采集与分析平台。硬件端可同步采集高精度 PPG 与六轴 IMU 信号，具备稳定的时间对齐与基本校准能力，能够在静息、说话、步行与进食等日常情境下连续工作。软件端实现了数据采集、质量监测与结果浏览的整合流程，支持批量导入导出与多通道快速巡检，并预留算法接入与实时展示接口，便于后续将识别模块嵌入应用侧。整体平台与预期使用场景一致性较高，可在后续阶段平滑迁移与扩展。 二、项目的初步调研 团队系统梳理了进食相关事件（咀嚼、吞咽、饮水等）的监测路线，比较了视频/音频、颈喉贴片、胸腹带以及手腕/指端单模态 PPG 或 IMU 等方案在隐私、依从性、鲁棒性与成本上的权衡点。结合耳道位点的贴合稳定与社交可接受性，明确以耳戴式 PPG+IMU 的多模态端侧方案为主线，强调跨模态一致性与事件级输出作为核心设计原则。调研结论表明，该路径在家庭与社区场景具有较好的落地潜力与扩展空间。 三、可行性验证

基于现有平台开展了多轮小样本采集与离线分析，重点观察三类模式：咀嚼的低频节律、吞咽的短时突发、饮水引发的连吞结构。初步结果显示，IMU 的瞬时峰与 PPG 的幅度扰动在关键时段具有一定一致性；通过短窗与长窗相结合的判据，在代表性样本上可得到连贯的事件时间线，用于验证多模态端侧识别与事件级解码的可行性。如图所示：

Event Comparison



四、信号处理方式的初步优化

围绕耳道场景的信号特点，构建了以去趋势、幅度归一与温和带限为主的轻量预处理链路；在需要时引入小波近似以提升信噪比，并保留“原始/近似”双轨对照，便于参数回放与误差定位。处理后 PPG 搏动形态更清晰，IMU 通道的瞬时峰检测更稳健，为后续识别与后处理打下基础。

五、检测与后处理原型

采用“先物理再学习”的策略，形成分阶段检测与多模态轻量模型的原型流程。第一阶段进行活动段筛选，减少无效片段与误报；第二阶段基于周期性、能量与瞬时峰等先验，生成咀嚼/吞咽/连吞的候选；第三阶段以一维卷积提取 PPG 与 IMU 的局部纹理，再以轻量级时序模块建模上下文，突出跨模态一致性特征。事件解码环节结合持续性约束与平滑规则去除抖动，并依据间隔合并与连吞中断策略生成起止明确的事件序列，同时统计“吞咽—短窗咳嗽/清嗓”共现等风险线索。原型在多批次数据上已产出可复用的日志与混淆矩阵，便于版本对比与迭代优化。

六、数据工程与工具链

搭建了面向多批次采集的可复用工具链：支持目录级批处理、质量指标汇总与图表自动生成；提供目录扫描与命名规则解析，自动汇总生成可编辑的配置文件，用以统一管理“事件类型、单次时长、次数、间隔与总时长”等信息；配套可视化工具可进行多文件对比、时频分析与峰值标注。该工具链降低数据整理成本，提升复现实验与跨版本对照效率。如图所示：

```
"files": [
  {
    "file": "喉咙-咳嗽共6次间隔10秒_denoise.txt",
    "label": "cough",
    "event_duration_sec": 2.0,
    "event_starts_sec": [
      10.0,
      20.0,
      30.0,
      40.0,
      50.0,
      60.0
    ],
    "total_duration_sec": 60.0,
    "rows_detected": 2772,
    "autofill": true,
    "autofill_notes": [
      "auto:count+interval"
    ]
  },
  {
    "file": "喉咙-吞咽6次间隔10秒_denoise.txt",
    "label": "swallow",
    "event_duration_sec": 2.0,
    "event_starts_sec": [
      10.0,
      20.0,
      30.0,
      40.0,
      50.0,
      60.0
    ],
    "total_duration_sec": 60.0,
    "rows_detected": 2492,
    "autofill": true,
    "autofill_notes": [
      "auto:count+interval"
    ]
  },
]
```

七、跨平台实时实验平台

该部分处于规划与搭建阶段，已完成需求梳理、界面草图与接口方案的初步设计,并在小范围内进行采集参数与佩戴姿势/位点对信号影响的对比试验。后续将结合数据与使用反馈，逐步完善可视化与调参功能，并在合适时机评估接入在线推理与更丰富展示组件的必要性。

八、隐私与端侧部署验证

	项目遵循“端侧优先、数据最小化”的实现路径：默认在本地完成特征计算与事件判别，仅存储必要的统计与时间线；导出行为以用户授权为前提。已在典型设备形态开展端侧运行与基础能耗测试，结果显示在日常活动场景下运行总体稳定、交互负担较低。数据留存期限与权限管理选项已预置，可支持在家庭与社区场景的合规使用；更大规模与更长期的评估将根据推进节奏逐步开展。 九、阶段性成果总结 目前已初步串联“采集—基础预处理—候选片段筛选—初步分类—事件级合并—简要指标生成”等关键环节；在部分代表性样本上可形成一定可解释度的事件时间线与汇总统计，用于方法对比与参数回放。配套的批处理与可视化脚本已用于基本质量评估，相关后处理规则、跨场景表现与呈现方式仍在持续完善中，整体方案将随数据与反馈逐步迭代。 十、课题组经验与技术支撑 团队在移动计算、智能感知、可穿戴与健康医疗方向具有持续积累，尤其在声波感知与基于 PPG、柔性传感器的生命体征监测方面具备系统化经验，已完成耳道内 PPG 持续身份识别、柔性材料传感器腕部血压测量、耳机式肺活量评估、声波感知三维定位等相关工作并发表成果。这些经验为本项目在位点选择、信号建模、数据工程与原型实现等环节提供直接支持，降低了从实验到应用的转化门槛。 概括而言，项目已具备高精度多模态采集、可复用数据工程、分阶段检测与事件解码原型，以及隐私友好的端侧运行基础等关键要素；在此基础上，将继续扩充受试与场景、细化指标与阈值、提升跨场景鲁棒性，并按计划推进小规模合作验证与应用落地。
项目研究的未来工作安排（主要研究内容、进度安排及拟解决关键问题）	一、主要研究内容 （一）系统总体方案与架构 围绕耳戴式 PPG+IMU 的多模态感知，构建“信号采集—预处理与数据工程—候选事件检测—轻量多模态分类—事件解码与指标—应用与隐私”的端到端流程。坚持可实现与可维护优先，在不增加复杂硬件的前提下，以轻量算法与简洁规则完成首版闭环，并预留适度的迭代空间。

	（二）信号采集与质量评价 在耳道或耳夹等稳定位点开展多情境采集（静息、走动、说话、餐时与饮水等），形成采集作业规范（佩戴姿势、位点、松紧与遮光建议）。建立简明的质量评价指标体系，如信噪比、节律稳定度、姿势敏感度、跨通道一致性与丢包率等，配合基础质检面板实现快速筛查与回放。 （三）预处理与数据工程 针对耳道场景构建轻量预处理链路（去趋势、幅度归一、温和带限，可选用小波近似）。完善批处理脚本、数据字典与元数据规范，支持目录级增量处理与自动生成可编辑的事件配置文件，降低人工标注成本、提高复现实验效率。 （四）候选事件检测与轻量多模态分类 采用“先规则、后学习”的两阶段策略。第一阶段依据周期性、能量、瞬时峰（jerk）和相干性等先验，快速筛出咀嚼、吞咽、连吞等候选片段；第二阶段以一维卷积提取各模态局部纹理，并用小型时序模块刻画数秒级上下文，同时引入跨模态一致性特征以抑制说话、步行等干扰。同步保留传统方法作为对照基线。 （五）事件解码与指标输出 以持续性约束、平滑与间隔合并规则将帧级结果转为起止明确的事件序列；在饮水场景识别连吞与中断；统计“吞咽—短窗咳嗽/清嗓”共现作为风险线索。形成两类指标：一类为行为指标（次数、速率、间隔分布、持续时间、连吞结构等），一类为系统指标（事件级准确性、延时、能耗与稳定性），并产出简洁报表。 （六）应用与隐私 坚持端侧优先与数据最小化，默认仅本地保存必要统计与时间线；提供授权导出与匿名化选项；形成权限与留存策略。完成基础的用户与研究者视图样例，以便小规模试用与反馈收集。 二、进度安排 （一）第一阶段：采集与质量评价体系（2025 年 10 月） 完成多情境小规模采集与质检流程；确定初步质量指标与判据，完善
--	---

	采集作业规范与佩戴建议；打通增量化的目录处理与配置生成。 （二）第二阶段：预处理与数据工程固化（2025 年 11 月） 完善去趋势、归一、带限与可选小波近似的预处理组件；补齐批处理与可视化脚本；明确元数据与数据字典，稳定数据组织与版本管理方式。 （三）第三阶段：候选检测与轻量模型原型（2025 年 12 月至 2026 年 3 月） 沉淀候选规则库，完成多模态轻量模型的初版；在代表性数据集上开展对照实验（传统方法与学习方法），形成事件级指标的基线与日志。 （四）第四阶段：事件解码与早筛线索构建（2026 年 4 月至 2026 年 6 月） 完善事件合并和连吞识别规则；实现“吞咽—短窗咳嗽/清嗓”共现统计与个体基线偏移检测（如分位或标准化偏差）；产出面向用户与面向研究的报告样式初版。 （五）第五阶段：场景化试用与鲁棒性优化（2026 年 7 月） 在不同佩戴姿势、活动强度与环境下进行小规模试用，汇总问题清单；围绕阈值、窗口与融合策略迭代，兼顾实时性与能耗；完善隐私与权限交互细节。 （六）第六阶段：综合评估与对外协作准备（2026 年 8 月至 2026 年 10 月） 整理阶段性成果与数据；完善试验方案与相关材料，探索与合作机构开展小规模验证的条件；推进专利与软件著作权等材料的准备与提交；撰写方法总结与技术报告。 三、拟解决的关键问题 （一）信号质量与标准化采集 在佩戴变异、姿势变化与环境扰动下，如何用少量、可解释的指标稳定评估质量，并落实到可执行的采集规范与质检流程，是保障后续识别准确性的前提。 （二）跨模态对齐与融合鲁棒性 耳道 PPG 的光学耦合、IMU 的机械耦合会随佩戴与动作产生漂移，需
--	--

	在时间同步、相位与幅度变化下保持对齐与一致性；融合策略需在说话、步行等场景下抑制误检。 （三）小样本条件下的泛化与个体化 不同个体解剖差异与行为习惯明显。需在数据有限的前提下，通过轻量模型、数据增强与简单的个体化校准策略，提升跨人群与跨场景的稳定性。 （四）端侧实时性与能耗权衡 在常见设备上满足延时与续航要求是落地关键。需通过模型裁剪、量化与流水线优化，兼顾准确性、速度与资源占用，并建立基础的能耗评测方法。 （五）事件解码与早筛阈值的可靠性 如何以可解释规则将帧级输出稳定地转为事件序列，并将“吞咽—短窗咳嗽/清嗓”等联动特征转化为早筛提示，需要在灵敏度与特异性之间取得平衡，并提供可追溯的报告证据。 （六）隐私合规与数据治理 在端侧完成处理的同时，明确数据留存、授权、导出与删除策略，避免过度收集，确保报告可解释且取证链条完整，支撑家庭与社区场景的合规应用。 （七）工程可靠性与可维护性 建立最小化的日志、告警与版本管理机制，确保脚本与模型的可复现与可回滚；以模块化接口支持后续功能增量与跨平台迁移，降低维护成本。 （八）用户体验与可解释展示 在不增加负担的前提下提供明晰的结果呈现与简单建议路径；对异常的来源与依据给出可理解的说明，支持用户与研究者两类视图的一致性与对照性。
--	--

预期成果形式和效益	一、 发表一篇学术论文 二、 申请一项发明专利 三、 开发一个基于耳戴式设备的进食监测系统
学校团委 推荐意见	(盖章) 年 月 日